[PLN-204: PROCESSAMENTO DE LINGUAGEM NATURAL E CHATBOTS - PAGINA 1]
CAMPOS IA â€” PRE-CURSO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL (200 HORAS)
MATERIAL DIDATICO INSTITUCIONAL â€” MODO DE PRODUCAO
Ambiente Virtual de Aprendizagem Oficial â€¢ Rede Federal de Educacao Profissional e Tecnologica
Secao 1: Pre-processamento Textual e Modelagem Bag-of-Words/TF-IDF
O processamento de texto inicia-se pela normalizacao de caracteres Unicode, remocao de pontuacao, conversao para caixa baixa e segmentacao em tokens lexicais. A lematizacao reduz palavras ao seu lema morfologico canonical, enquanto a contagem TF-IDF (Term Frequency-Inverse Document Frequency) pondera a raridade informacional de termos em relacao ao corpus documental, atenuando a influencia desproporcional de termos excessivamente frequentes.

[PLN-204: PROCESSAMENTO DE LINGUAGEM NATURAL E CHATBOTS - PAGINA 2]
CAMPOS IA â€” PRE-CURSO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL (200 HORAS)
MATERIAL DIDATICO INSTITUCIONAL â€” MODO DE PRODUCAO
Ambiente Virtual de Aprendizagem Oficial â€¢ Rede Federal de Educacao Profissional e Tecnologica

Secao 2: Embeddings Semanticos e Modelos de Espaco Vetorial

Modelos de distribuicao semantica como Word2Vec (arquiteturas Skip-gram e CBOW), GloVe e FastText mapeiam palavras em vetores densos em espacos geometricos continuos R^D, preservando relacoes de analogia vetorial (Rei - Homem + Mulher aprox Rainha). A similaridade semantica e quantificada pelo cosseno do angulo entre vetores, calculada pelo produto escalar normalizado pelas normas euclidianas dos vetores.

[PLN-204: PROCESSAMENTO DE LINGUAGEM NATURAL E CHATBOTS - PAGINA 3]
CAMPOS IA â€” PRE-CURSO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL (200 HORAS)
MATERIAL DIDATICO INSTITUCIONAL â€” MODO DE PRODUCAO
Ambiente Virtual de Aprendizagem Oficial â€¢ Rede Federal de Educacao Profissional e Tecnologica
Secao 3: Arquiteturas de Chatbots e Reconhecimento de Intencoes (NLU)
Sistemas conversacionais orientados a tarefas fundamentam-se em dois modulos principais de NLU: Classificacao de Intencao (identificacao do objetivo do usuario, ex: consultar_nota) e Extracao de Entidades (Named Entity Recognition - NER, ex: disciplina=LOG-102). O gerenciador de dialogo rastreia o estado da sessao (slot filling) e dispara acoes deterministicas ou respostas generativas contextuais.

[PLN-204: PROCESSAMENTO DE LINGUAGEM NATURAL E CHATBOTS - PAGINA 4]
CAMPOS IA â€” PRE-CURSO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL (200 HORAS)
MATERIAL DIDATICO INSTITUCIONAL â€” MODO DE PRODUCAO
Ambiente Virtual de Aprendizagem Oficial â€¢ Rede Federal de Educacao Profissional e Tecnologica
Secao 4: Avaliacao de Coerencia Conversacional e Laboratorio
Metricas automaticas como BLEU, ROUGE e perplexidade avaliam similaridade com respostas humanas de referencia. Atividade pratica: Construir pipeline de classificacao de intencoes com TF-IDF e LogisticRegression para um bot de suporte academico. Referencia: Jurafsky, Daniel & Martin, James (Speech and Language Processing, 3rd ed).